X	f	$\|D\| = \|X - 55\|$	f|D|
15	12	40	480
25	11	30	330
35	10	20	200
45	15	10	150
55	22	0	0
65	13	10	130
75	18	20	360
85	19	30	570
	N = 120		$\Sigma f \mid D \mid = 2220$

அட்டவணை : 8.17

இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$= \frac{2220}{120} = 18.5$

இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கக் கெழு $\frac{18.5}{55} = 0.34$

எடுத்துக்காட்டு 8.23

கீழ்கண்ட விவரங்களுக்கு இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கக் கெழுவைக் காண்க.

வயது (ஆண்டில்)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
நபர்களின் எண்ணிக்கை	20	25	32	40	42	35	10	8

விடையை இருதசம இட திருத்தமாக காணவும்.

தீர்வு:

இடைநிலைக்கான கணக்கீடு பின்வருமாறு

X	f	cf
0-10	20	20
10-20	25	45
20-30	32	77
30-40	40	117
40-50	42	159
50-60	35	194
60-70	10	204
70-80	8	N=212

அட்டவணை : 8.18

$\frac{N}{2} = \frac{212}{2} = 106$. குவிவு அலைவெண் 106–க்கான பிரிவு இடைவெளி (30–40) ஆகையால், பிரிவு இடைநிலை அளவுக்கான ஒத்த மதிப்புகள் $L = 30, pcf = 77, f = 40$ மற்றும் $c = 10$.

$$\text{இடைநிலை} = L + \left(\frac{\left(\frac{N}{2}\right) - pcf}{f} \right) \times c$$

$$\text{இடைநிலை} = 30 + \left(\frac{106 - 77}{40} \right) \times 10$$

$\therefore$ இடைநிலை = 37.25 (இருதசம இடதிருத்தமாக)

இடைநிலையிலிருந்து சராசரி விலக்கத்திற்கான கணக்கீடு

X	f	M	$\|D\| = \|X - 37.25\|$	f|D|
0-10	20	5	32.25	645
10-20	25	15	22.25	556.25
20-30	32	25	12.25	392
30-40	40	35	2.25	90
40-50	42	45	7.75	325.5
50-60	35	55	17.75	621.25
60-70	10	65	27.75	277.5
70-80	8	75	37.75	302
	N=212			$\Sigma f \mid D \mid = 3209.5$

அட்டவணை: 8.19

இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கம்

$= \frac{\Sigma f \mid D \mid}{N} = \frac{3209.5}{212} = 15.14$

இடைநிலையைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கக் கெழு

$= \frac{\text{இடைநிலையைப் பொறுத்துச் சராசரி விலக்கம்}}{\text{சராசரி}}$

$= \frac{15.14}{37.25} = 0.4064$

= 0.41 (இருதசம இடதிருத்தமாக).

குறிப்பு

கணக்கை இடைநிலைக்குப் பதிலாக சராசரியைப் பொறுத்தச் சராசரி விலக்கமும் காணலாம்.

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 208 20-04-2020 04:53:02 PM